

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2025-10-16, kl. 08.00-13.00

Hjälpmedel: Kursbok i Reglerteknik AK (Glad, Ljung & Enqvist: Reglerteknik eller motsvarande, till exempel Feedback Control of Dynamic Systems, Franklin and Powell; Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Åström and Murray; Modern reglerteknik, B. Thomas; Modern Control Engineering, K. Ogata.), formelsamling (Mathematics/Physics handbook for science and engineering eller motsvarande), ordlista och räknedosa.

Observera att övningsmaterial (övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
Notera särskilt minsta poängkrav på Uppgift 1, 2 och 3 nedan.

Betygsgränser: betyg Fx: totalt ≥ 21 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: totalt ≥ 23 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: totalt ≥ 28 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: totalt ≥ 33 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: totalt ≥ 38 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: totalt ≥ 43 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig lärare: Angela Fontan, 0737 239652

Examinator: Henrik Sandberg, 08-790 7294

Resultat: Rapporteras i Canvas preliminärt 2025-11-07.

Lycka till!

1. (a) Systemet

$$\dot{y}(t) = -5y(t) + 2\dot{u}(t) + 3u(t)$$

återkopplas med en PI-regulator

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau \right)$$

där $K = 1$, $T_I = 1$ och $e(t) = r(t) - y(t)$ är reglerfelet.

- i. Vad är överföringsfunktionerna för systemet och regulatorn? (2p)

- ii. Vad är det slutna systemets överföringsfunktion och var ligger dess poler och nollställen? (3p)

- (b) Systemet

$$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

återkopplas med en P-regulator, $F(s) = K$. Ange för vilka värden på K ($K > 0$) som motsvarande återkopplade system är asymptotiskt stabilt. (2p)

- (c) Linjärisera det skalära systemet ($\dim\{x(t)\} = 1$)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (x(t) + u(t))^2 \\ y(t) &= x^2(t)\end{aligned}$$

runt den stationära punkten för $u(t) = 1$. (3p)

2. Betrakta följande överföringsfunktioner:

$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1},$$

$$G_3(s) = \frac{1}{s^2 + 0.1s + 1},$$

$$G_5(s) = \frac{1}{s^2 - 1},$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 1},$$

$$G_4(s) = \frac{6}{s^2 + 0.4s + 4},$$

$$G_6(s) = \frac{1}{s^2 + 1}.$$

- (a) Matcha *fyra* av överföringsfunktionerna med bodediagrammen i figur 1. *Motivera varje matchning med max 3 meningar!*

(4p)

- (b) Matcha *fyra* av överföringsfunktionerna med (enhets-)stegsvaren i figur 2. *Motivera varje matchning med max 3 meningar!*

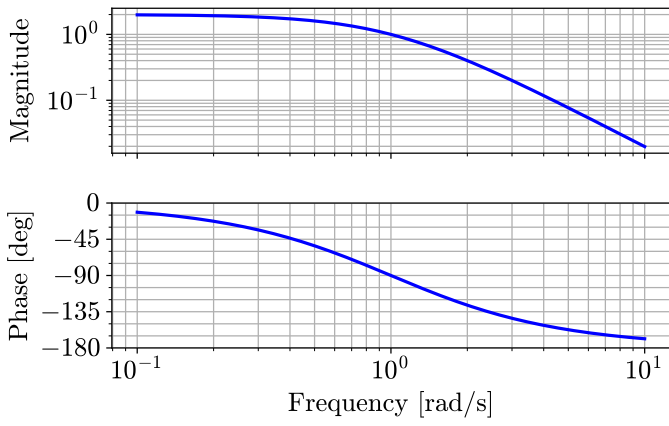
(Det behöver inte vara samma fyra överföringsfunktioner som i problem 2a.)

(4p)

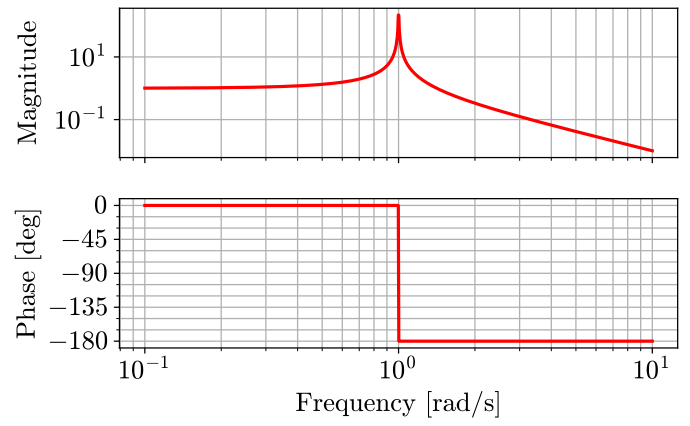
- (c) Uppskatta överslängen M för stegsvar (C) i figur 2.

(2p)

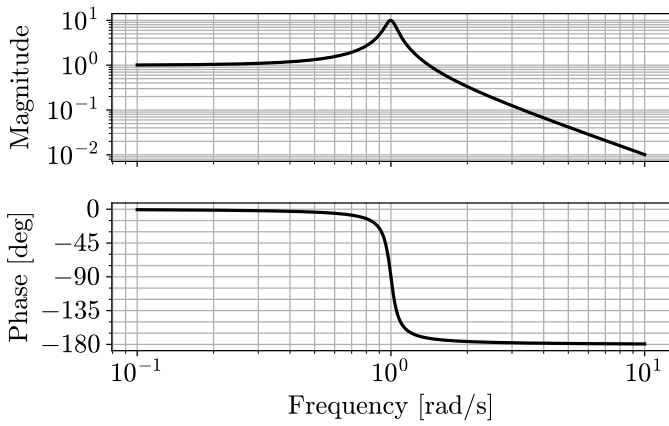
(A)



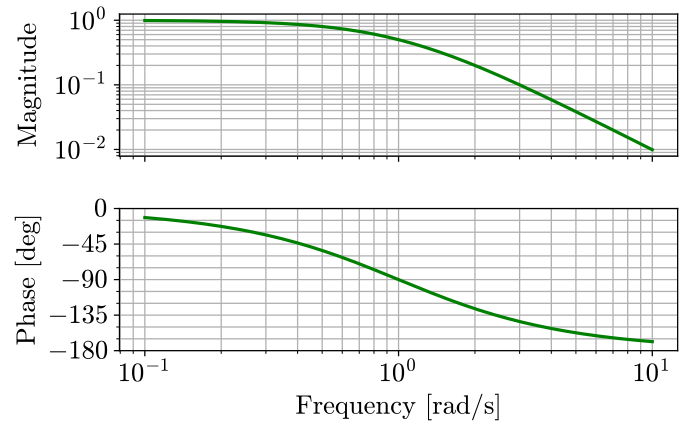
(B)



(C)

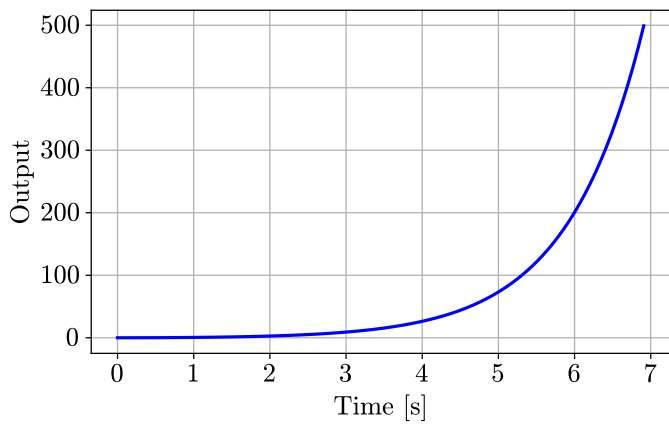


(D)

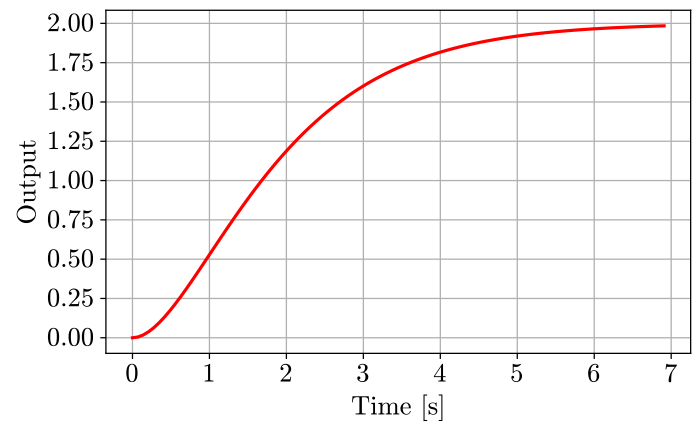


Figur 1: Bodediagram för uppgift 2a.

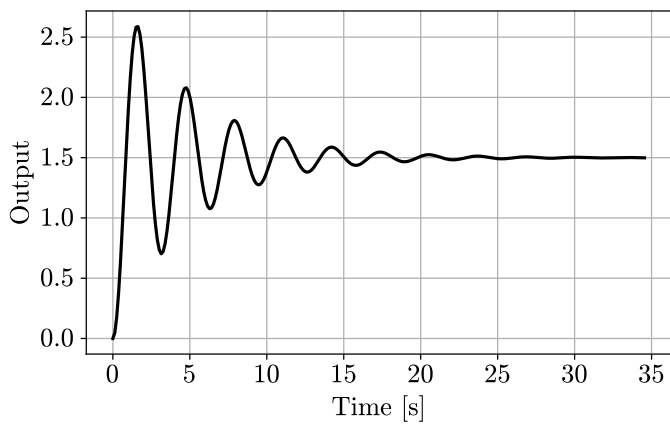
(A)



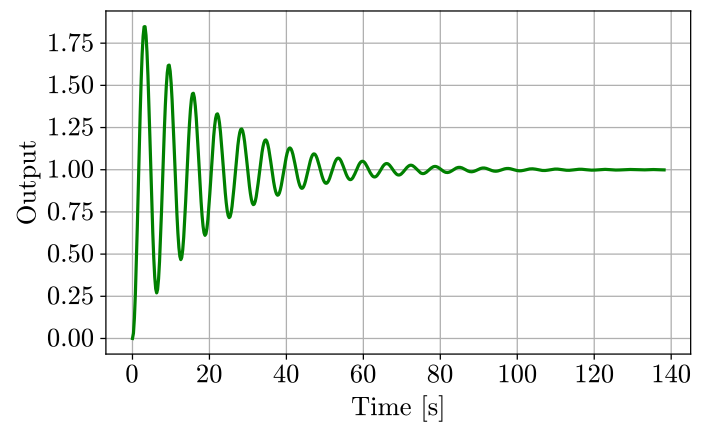
(B)



(C)



(D)



Figur 2: Stegsvär för uppgift 2b.

3. I denna uppgift har det öppna systemet överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{2\sqrt{2}}{(s+1)^2} e^{-0.25s}$$

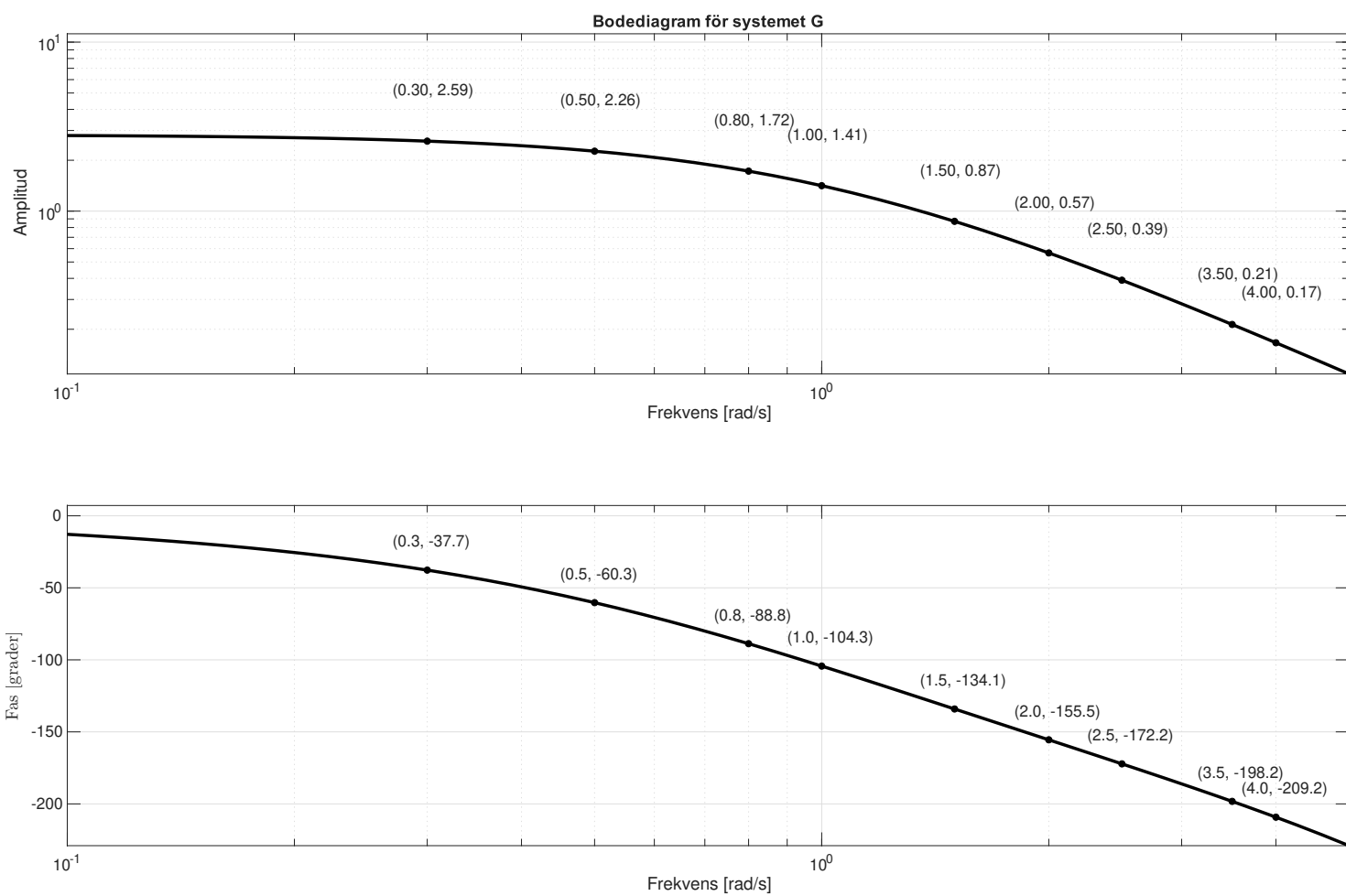
Man börjar med att reglera detta system med en P-regulator med $K = 1/\sqrt{2}$. Fasmarginalen för denna återkoppling är acceptabel men slutna systemet blir för långsamt och dessutom blir det stationära felet för stort.

Bestäm en regulator $F(s)$ som uppfyller följande specifikationer jämfört med P-regulatorn ovan:

- i) Skärffrekvensen fördubblas
- ii) Fasmarginalen bibehålls
- iii) Det stationära felet reduceras med en faktor 10

Bodediagrammet för $G(s)$ visas i figur 3 nedan.

(10p)



Figur 3: Bodediagram för $G(s)$ i uppgift 3.

4. Betrakta systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

(a) Är systemet styrbart? (1p)

(b) Beräkna en tillståndsåterkoppling

$$u(t) = -Lx(t) + l_0r(t)$$

som placerar det slutna systemets poler i -1 och -2 . (3p)

(c) Tillståndsåterkopplingen i uppgift 4b används. Beräkna l_0 så att det slutna systemets statiska förstärkning från $r(t)$ till $y(t)$ blir 1. (2p)

(d) Antag att man mäter $y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$. Är systemet observerbart? (1p)

(e) Bestäm en observatör för systemet så att observatörens poler ligger i -4 och -7 . (3p)

5. En maskin för litografisk etsning av halvledarchip beskrivs av ett system på tillståndsform enligt

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

Systemet, som är instabilt, ska regleras med tillståndsåterkoppling baserat på rekonstruerade tillstånd, då tillstånden ej går att mäta, enligt

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}(t) &= A\hat{x}(t) + Bu(t) + K(z(t) - C\hat{x}(t)) \\ u(t) &= -L\hat{x}(t) + \ell_0 r(t)\end{aligned}$$

där $r(t)$ är referenssignalen och $z(t)$ ges av

$$z(t) = y(t) + v(t)$$

där $v(t)$ svarar mot det mätbrus som finns.

- (a) Härled överföringsfunktionen från mätbruset $v(t)$ till det slutna systemets utsignal $y(t)$. Tydlig motivering krävs! (4p)
- (b) Den väsentliga delen av mätbruset består av en sinussignal med frekvensen 50 Hz vars ursprung är elnätet. Denna signal måste dämpas tillräckligt av regulatorn. Mer specifikt så vill man att regulatorn dämpar ut amplituden på denna störning så att amplituden på störningens bidrag till utsignalen $y(t)$ är 1% av amplituden hos $v(t)$. För att studera villkor på det öppna systemet för när detta är möjligt så antar vi att $B = C = 1$. Bestäm för vilka placeringar av den instabila polen hos det öppna systemet som det är möjligt att uppnå det önskade undertryckningen av mätstörningen. Du kan anta att slutna systemets pol placeras i $s = -1$ samt observatörspolen i $s = -2$. (6p)